Tổng hợp kết quả

Các mô hình GARCH và EGARCH một trạng thái cho VN30F1M

Contents

1 Giải thích ký hiệu và quy ước **2**

2 Mô hình và cách đọc kết quả **3**

2.1 Dữ liệu, phương sai và phân phối sai số 3

2.2 Likelihood và suy diễn 3

2.3 Đánh giá và mô phỏng khôi phục tham số 3

3 Dữ liệu **4**

4 So sánh các mô hình GARCH và EGARCH trên dữ liệu VN30F1M **4**

5 Khôi phục tham số EGARCH-X Student-t **6**

5.1 E1: đòn bẩy rõ, $\theta_0 = -0{,}10$, $\nu_0 = 8$ 6

5.2 E2: không đòn bẩy, $\theta_0 = 0$, $\nu_0 = 8$ 8

5.3 E3: đuôi dày, $\theta_0 = -0{,}10$, $\nu_0 = 4$ 10

6 MCMC trên EGARCH-X Student-t **12**

7 Tổng hợp thứ hạng RMSE **13**

8 Kết luận và giới hạn diễn giải **13**

1 Giải thích ký hiệu và quy ước

Ký hiệu	Ý nghĩa
P_t	Giá đóng cửa ở phiên t.
r_t	Lợi suất log ngày, tính theo phần trăm.
RV_t	Phương sai thực tế ngày t, tính từ các nến nội phiên.
X_{t-1}	Vector biến ngoại sinh của phiên trước.
h_t	Phương sai có điều kiện ở phiên t.
ε_t	Phần dư lợi suất $r_t - \mu$.
z_t	Phần dư chuẩn hóa $\varepsilon_t/\sqrt{h_t}$.
μ	Trung bình có điều kiện của lợi suất.
ω	Hệ số chặn trong phương trình phương sai hoặc log-phương sai.
α	Hệ số phản ứng của biến động với cú sốc trước đó.
β	Hệ số dai dẳng của biến động.
θ	Hệ số bất đối xứng trong EGARCH.
γ	Vector hệ số của các biến ngoại sinh.
ν	Bậc tự do của phân phối Student-t.
θ_0	Vector tham số thật dùng sinh dữ liệu mô phỏng.
θ_0	Giá trị thật của hệ số bất đối xứng EGARCH.
ν_0	Bậc tự do thật của phân phối Student-t trong mô phỏng.
$\hat{\theta}_{j,b}$	Ước lượng tham số thứ j ở lần lặp mô phỏng b.
$\bar{\theta}_{j,n}$	Trung bình ước lượng tham số thứ j sau n lần lặp.
T	Số quan sát giữ lại trong mỗi chuỗi mô phỏng.
burn-in	Số quan sát đầu chuỗi mô phỏng bị loại bỏ.
N	Số lần lặp mô phỏng hợp lệ.
n_{test}	Số quan sát của tập kiểm định ngoài mẫu.
B	Số lần lặp của từng phương pháp trong bảng tổng hợp RMSE.
PP	Phương pháp ước lượng trong bảng kết quả.
MLE	Ước lượng hợp lý cực đại.
VB-MF	Bayes biến phân với hậu nghiệm xấp xỉ mean-field.
VB-FR	Bayes biến phân với hậu nghiệm xấp xỉ full-rank.
MCMC	Lấy mẫu Markov Monte Carlo từ hậu nghiệm.
NUTS	Thuật toán lấy mẫu No-U-Turn Sampler.
d	Số tham số tự do của mô hình.
ℓ	Log-likelihood tại nghiệm ước lượng.
AIC	Tiêu chí thông tin Akaike.
BIC	Tiêu chí thông tin Bayes.
ELBO	Cận dưới bằng chứng trong suy diễn biến phân.
MAE	Trung bình sai số tuyệt đối của dự báo phương sai so với RV_t.
RMSE	Căn sai số bình phương trung bình; đối tượng được đo nêu tại từng bảng.
QLIKE	Hàm mất mát quasi-likelihood của dự báo phương sai.
NLS	Điểm log âm của mật độ dự báo lợi suất.
VaR	Giá trị chịu rủi ro tại mức xác suất được nêu.
p_{UC}	Giá trị p của kiểm định bao phủ vô điều kiện Kupiec.
p_{CC}	Giá trị p của kiểm định bao phủ có điều kiện Christoffersen.
Mean	Trung bình ước lượng qua các lần lặp mô phỏng.
Bias	Độ chệch của trung bình ước lượng so với tham số thật.
SE	Độ lệch chuẩn Monte Carlo của ước lượng.
CP 95%	Tỷ lệ khoảng 95% bao chứa tham số thật trong mô phỏng.
SD	Độ lệch chuẩn của mẫu hậu nghiệm MCMC.
KTC 95%	Khoảng tin cậy hoặc khoảng hậu nghiệm 95%, tùy phương pháp.
R_{sd}	Tỷ số độ lệch chuẩn hậu nghiệm VB so với MCMC.
$\hat{R}$	Chỉ số chẩn đoán hội tụ giữa các chuỗi MCMC.
ESS	Cỡ mẫu hiệu dụng của chuỗi MCMC.

2 Mô hình và cách đọc kết quả

2.1 Dữ liệu, phương sai và phân phối sai số

Lợi suất ngày được đo theo phần trăm: $r_t = 100(\log P_t - \log P_{t-1})$. Biến động thực tế:

$$RV_t = 10^4 \sum_j (\log P_{t,j} - \log P_{t,j-1})^2,$$

được tính từ các nến nội phiên và làm đại diện quan sát cho phương sai ngày. Vector ngoại sinh X_{t-1} gồm $\log(1 + VOL_{t-1})$ và $\log(RV_{t-1} + 10^{-6})$; cả hai được chuẩn hóa bằng thống kê của tập huấn luyện. Vì vậy thông tin ngày t không đi vào dự báo của chính ngày đó.

Với $\varepsilon_t = r_t - \mu$ và $z_t = \varepsilon_t / \sqrt{h_t}$, mô hình GARCH-X dùng

$$h_t = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta h_{t-1} + \gamma^\top X_{t-1}. \tag{1}$$

EGARCH-X thay phương trình phương sai bằng phương trình log-phương sai:

$$\log h_t = \omega + \alpha\big(|z_{t-1}| - \mathbb{E}|z|\big) + \theta z_{t-1} + \beta \log h_{t-1} + \gamma^\top X_{t-1}. \tag{2}$$

Hệ số $\theta < 0$ biểu thị cú sốc âm làm tăng biến động mạnh hơn cú sốc dương cùng độ lớn. Dạng mũ bảo đảm $h_t > 0$ theo cấu trúc. Các biến thể không có X đặt $\gamma = 0$.

Sai số Student-t được chuẩn hóa để $\mathbb{E}(z_t) = 0$ và $\mathrm{Var}(z_t) = 1$ khi $\nu > 2$:

$$f(z \mid \nu) = \frac{\Gamma((\nu+1)/2)}{\Gamma(\nu/2)\sqrt{\pi(\nu-2)}} \left(1 + \frac{z^2}{\nu - 2}\right)^{-(\nu+1)/2}. \tag{3}$$

Các biến thể chuẩn dùng giới hạn $\nu \to \infty$. Phần so sánh thực nghiệm gồm GARCH chuẩn, GARCH Student-t, GARCH-X Student-t, EGARCH chuẩn, EGARCH Student-t và EGARCH-X Student-t.

2.2 Likelihood và suy diễn

Với mật độ chuẩn hóa f_z tương ứng phân phối chuẩn hoặc Student-t, log-likelihood có điều kiện của mô hình một trạng thái là

$$\ell(\vartheta) = \sum_{t=1}^{T} \left[\log f_z\left(\frac{r_t - \mu}{\sqrt{h_t}}\right) - \frac{1}{2} \log h_t \right]. \tag{4}$$

MLE cực đại hóa ℓ. Hai phương pháp VB xấp xỉ hậu nghiệm bằng Gaussian mean-field hoặc Gaussian hiệp phương sai đầy đủ; MCMC dùng NUTS để lấy mẫu hậu nghiệm. Ba phương pháp dùng cùng hàm likelihood; các cách Bayes còn dùng tiên nghiệm nên chênh lệch kết quả không thể quy riêng cho thuật toán.

2.3 Đánh giá và mô phỏng khôi phục tham số

Trong mẫu, $\mathrm{AIC} = 2d - 2\ell$ và $\mathrm{BIC} = d \log(n_{\text{train}}) - 2\ell$; ELBO chỉ dùng để theo dõi VB *trong cùng một đặc tả*, không thay thế AIC/BIC để xếp hạng chéo mô hình. Ngoài mẫu, QLIKE và điểm log âm (NLS) lần lượt đo dự báo phương sai và mật độ:

$$\mathrm{QLIKE} = \frac{1}{n_{\text{test}}} \sum_t \left(\log \hat{h}_t + \frac{RV_t}{\hat{h}_t} \right), \qquad \mathrm{NLS} = -\frac{1}{n_{\text{test}}} \sum_t \log \hat{f}_t(r_t). \tag{5}$$

VaR được kiểm tra ở mức 1% và 5% bằng số vi phạm cùng các kiểm định Kupiec (bao phủ vô điều kiện) và Christoffersen (bao phủ có điều kiện). Tham số chỉ được ước lượng trên tập huấn luyện một lần; bộ lọc tiếp tục cập nhật theo quan sát kiểm định, không tái ước lượng tham số hằng ngày.

Trong mô phỏng, một vector tham số thật θ_0 sinh ra N chuỗi độc lập. Sau khi bỏ burn-in, mỗi chuỗi còn T quan sát và được ước lượng riêng. Với tham số thứ j, các bảng báo cáo

$$\overline{\theta}_j = \frac{1}{N}\sum_{b=1}^{N}\hat{\theta}_{j,b}, \quad \text{Bias}_j = \overline{\theta}_j - \theta_{0j}, \quad \text{RMSE}_j = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{b=1}^{N}(\hat{\theta}_{j,b} - \theta_{0j})^2}, \quad \text{SE}_{\text{MC,j}} = \sqrt{\text{RMSE}_j^2 - \text{Bias}_j^2}. \quad (6)$$

CP 95% là tỷ lệ khoảng 95% chứa θ_{0j}; khoảng MLE kiểu Wald chỉ tính khi Hessian quan sát xác định dương. Hình vector dùng trung bình tích lũy $\overline{\theta}_{j,n} = n^{-1}\sum_{b=1}^{n}\hat{\theta}_{j,b}$, $1 \le n \le N$; đường nằm xa θ_{0j} ở cuối trục là dấu hiệu chệch vẫn còn sau toàn bộ lần lặp.

3 Dữ liệu

Dữ liệu gồm 2170 lợi suất ngày, chia theo thời gian thành 1735 quan sát huấn luyện và 435 quan sát kiểm định. Lợi suất toàn mẫu có trung bình 0,0381% và độ lệch chuẩn 1,5070%; RV trung bình 1,3275 điểm phần trăm bình phương. Sự phân tán của lợi suất và RV đặt ra yêu cầu đánh giá đồng thời dự báo phương sai, mật độ lợi suất và rủi ro đuôi.

Bảng 2: Thống kê mô tả lợi suất ngày và biến động thực tế VN30F1M

Chuỗi	N	Trung bình	Độ lệch chuẩn	Min	Max
r_t (toàn bộ)	2170	0,0381	1,5070	−11,661	6,763
r_t (huấn luyện)	1735	0,0272	1,5402	−11,661	6,763
r_t (kiểm định)	435	0,0814	1,3672	−7,256	6,761
RV_t (toàn bộ)	2170	1,3275	2,3474	0,030	43,247
RV_t (huấn luyện)	1735	1,3888	2,4171	0,030	43,247
RV_t (kiểm định)	435	1,0828	2,0302	0,118	31,233

Bảng 3: Cách chia tập huấn luyện / kiểm định

Tập	Từ	Đến	Số phiên	Tỷ lệ
Huấn luyện	2017-11-07	2024-10-16	1735	79,95%
Kiểm định	2024-10-17	2026-07-17	435	20,05%
Tổng	2017-11-07	2026-07-17	2170	100%

4 So sánh các mô hình GARCH và EGARCH trên dữ liệu VN30F1M

Student-t làm AIC của GARCH giảm từ 5897,80 xuống 5661,62. Khi thêm hai biến ngoại sinh, GARCH-X đạt AIC 5648,87. EGARCH-X Student-t với MLE đạt AIC 5606,87, BIC 5650,54, QLIKE 0,9234 và NLS 1,5203; đây là các giá trị thấp nhất của bốn tiêu chí tương ứng trong sáu mô hình được so sánh.

Đối với VaR 1%, mô hình GARCH chuẩn MLE có 10 vi phạm trên 435 phiên ($p_{\text{UC}} = 0{,}020$), trong khi GARCH Student-t MLE có 5 ($p_{\text{UC}} = 0{,}760$). Điều này củng cố vai trò của phân phối đuôi dày trong dự báo rủi ro. Mô hình EGARCH-X thắng QLIKE và NLS nhưng không có số vi phạm VaR 1% sát kỳ vọng nhất; không nên đồng nhất xếp hạng điểm số với xếp hạng kiểm định VaR.

Bảng 4: Bước 1: Khớp trong mẫu ($n_{\text{huấn luyện}} = 1735$)

Mô hình	Phương pháp	d	Log Likelihood	AIC	BIC	ELBO
GARCH chuẩn	MLE	4	−2944,90	5897,80	5919,63	-
GARCH chuẩn	VB-MF	4	-	-	-	−2964,63
GARCH chuẩn	VB-FR	4	-	-	-	−2962,82
GARCH Student-t	MLE	5	−2825,81	5661,62	5688,92	-
GARCH Student-t	VB-MF	5	-	-	-	−2847,11
GARCH Student-t	VB-FR	5	-	-	-	−2845,08
GARCH-X Student-t	MLE	7	−2817,43	5648,87	5687,08	-
GARCH-X Student-t	VB-MF	7	-	-	-	−2890,36
GARCH-X Student-t	VB-FR	7	-	-	-	−2864,14
EGARCH chuẩn	MLE	5	−2939,04	5888,09	5915,38	-
EGARCH chuẩn	VB-MF	5	-	-	-	−2961,63
EGARCH chuẩn	VB-FR	5	-	-	-	−2961,34
EGARCH Student-t	MLE	6	−2822,04	5656,08	5688,83	-
EGARCH Student-t	VB-MF	6	-	-	-	−2845,93
EGARCH Student-t	VB-FR	6	-	-	-	−2845,41
EGARCH-X Student-t	MLE	8	−2795,43	5606,87	5650,54	-
EGARCH-X Student-t	VB-MF	8	-	-	-	−2824,15
EGARCH-X Student-t	VB-FR	8	-	-	-	−2823,09

Bảng 5: Bước 1: Dự báo ngoài mẫu ($n_{\text{kiểm định}} = 435$)

Mô hình	Phương pháp	MAE	RMSE	QLIKE	NLS
GARCH chuẩn	MLE	1,2769	2,2799	0,9836	1,6812
GARCH chuẩn	VB-MF	1,2335	2,2485	0,9710	1,6680
GARCH chuẩn	VB-FR	1,2779	2,2856	0,9852	1,6680
GARCH Student-t	MLE	1,3943	2,5233	0,9943	1,5455
GARCH Student-t	VB-MF	1,4603	2,6128	1,0138	1,5461
GARCH Student-t	VB-FR	1,4303	2,5645	1,0082	1,5448
GARCH-X Student-t	MLE	1,1953	2,1654	0,9520	1,5385
GARCH-X Student-t	VB-MF	3,8033	6,1586	1,5357	1,5529
GARCH-X Student-t	VB-FR	3,3108	5,3848	1,4223	1,5444
EGARCH chuẩn	MLE	1,1926	2,0950	0,9625	1,6715
EGARCH chuẩn	VB-MF	1,1852	2,0878	0,9598	1,6624
EGARCH chuẩn	VB-FR	1,1941	2,0861	0,9651	1,6606
EGARCH Student-t	MLE	1,3227	2,3216	0,9798	1,5376
EGARCH Student-t	VB-MF	1,4016	2,4353	1,0005	1,5379
EGARCH Student-t	VB-FR	1,2981	2,4107	0,9624	1,5371
EGARCH-X Student-t	MLE	1,0076	1,8919	0,9234	1,5203
EGARCH-X Student-t	VB-MF	1,0075	1,8724	0,9281	1,5215
EGARCH-X Student-t	VB-FR	1,0527	1,9519	0,9258	1,5209

Bảng 6: Bước 1: Kiểm định VaR ngoài mẫu ($n = 435$)

Mô hình	Phương pháp	$n_{1\%}$	p_{UC}	p_{CC}	$n_{5\%}$	p_{UC}	p_{CC}
GARCH chuẩn	MLE	10	0,020	0,052	19	0,537	0,425
GARCH chuẩn	VB-MF	10	0,020	0,052	19	0,537	0,425
GARCH chuẩn	VB-FR	10	0,020	0,052	19	0,537	0,425
GARCH Student-t	MLE	5	0,760	0,900	25	0,484	0,701
GARCH Student-t	VB-MF	4	0,864	0,949	25	0,484	0,701
GARCH Student-t	VB-FR	4	0,864	0,949	26	0,364	0,358
GARCH-X Student-t	MLE	5	0,760	0,900	26	0,364	0,358
GARCH-X Student-t	VB-MF	4	0,864	0,949	27	0,265	0,136
GARCH-X Student-t	VB-FR	4	0,864	0,949	24	0,626	0,360
EGARCH chuẩn	MLE	9	0,050	0,121	20	0,696	0,543
EGARCH chuẩn	VB-MF	10	0,020	0,052	20	0,696	0,543
EGARCH chuẩn	VB-FR	9	0,050	0,121	20	0,696	0,543
EGARCH Student-t	MLE	5	0,760	0,900	25	0,484	0,370
EGARCH Student-t	VB-MF	5	0,760	0,900	25	0,484	0,701
EGARCH Student-t	VB-FR	5	0,760	0,900	26	0,364	0,358
EGARCH-X Student-t	MLE	6	0,452	0,693	23	0,785	0,092
EGARCH-X Student-t	VB-MF	6	0,452	0,693	24	0,626	0,111
EGARCH-X Student-t	VB-FR	6	0,452	0,693	24	0,626	0,111

AIC/BIC chỉ báo cáo cho MLE; ELBO không dùng để xếp hạng giữa các mô hình khác đặc tả.

5 Khôi phục tham số EGARCH-X Student-t

Ba trường hợp E1-E3 cùng dùng 100 lần lặp cho mỗi phương pháp. E2 đặt hệ số đòn bẩy thật bằng 0 để kiểm tra khả năng xuất hiện tín hiệu đòn bẩy giả; E3 kiểm tra độ bền khi đuôi phân phối dày hơn.

5.1 E1: đòn bẩy rõ, $\theta_0 = -0{,}10$, $\nu_0 = 8$

Vector tham số sinh dữ liệu θ_0 được khai báo bằng $\mu = 0{,}050$, $\omega = 0{,}040$, $\alpha = 0{,}150$, $\theta = -0{,}100$, $\beta = 0{,}950$, $\gamma_1 = 0{,}050$, $\gamma_2 = 0{,}050$, $\nu = 8{,}000$.

Bảng 7: E1: Hợp lý cực đại (MLE): khôi phục tham số

Tham số	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ	0,047	−0,003	0,031	0,031	97%
ω	0,043	0,003	0,013	0,012	93%
α	0,148	−0,002	0,028	0,028	94%
θ	−0,103	−0,003	0,018	0,018	95%
β	0,946	−0,004	0,014	0,014	95%
γ_1	0,051	0,001	0,018	0,018	92%
γ_2	0,054	0,004	0,018	0,017	94%
ν	8,570	0,570	1,648	1,546	97%

Số lần lặp hợp lệ $N = 100$; mỗi chuỗi có $T = 2000$ quan sát sau burn-in $= 200$. CP 95% Wald chỉ tính trên 100/100 lần lặp có Hessian xác định dương.

Bảng 8: E1: Bayes biến phân mean-field (VB-MF): khôi phục tham số

Tham số	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ	0,047	−0,003	0,031	0,031	94%
ω	0,063	0,023	0,031	0,021	32%
α	0,191	0,041	0,048	0,025	68%
θ	−0,111	−0,011	0,023	0,020	89%
β	0,922	−0,028	0,035	0,020	12%
γ_1	0,055	0,005	0,022	0,022	91%
γ_2	0,059	0,009	0,022	0,020	91%
ν	8,632	0,632	1,570	1,437	95%

Số lần lặp hợp lệ $N = 100$; mỗi chuỗi có $T = 2000$ quan sát sau burn-in $= 200$.

Bảng 9: E1: Bayes biến phân full-rank (VB-FR): khôi phục tham số

Tham số	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ	0,047	−0,003	0,032	0,032	96%
ω	0,076	0,036	0,060	0,049	66%
α	0,203	0,053	0,075	0,052	67%
θ	−0,114	−0,014	0,026	0,022	95%
β	0,908	−0,042	0,068	0,053	54%
γ_1	0,055	0,005	0,023	0,023	87%
γ_2	0,059	0,009	0,023	0,022	91%
ν	8,548	0,548	1,601	1,504	96%

Số lần lặp hợp lệ $N = 100$; mỗi chuỗi có $T = 2000$ quan sát sau burn-in $= 200$.

Đối với hệ số đòn bẩy θ, MLE: Mean $=$-0, 1026, RMSE $= 0, 0185$; VB-MF: Mean $=$-0, 1111, RMSE $= 0, 0229$; VB-FR: Mean $=$-0, 1141, RMSE $= 0, 0259$. Hình bên dưới cho thấy toàn bộ đường trung bình tích lũy, qua đó phân biệt sai lệch bền vững với dao động của vài lần lặp đầu.

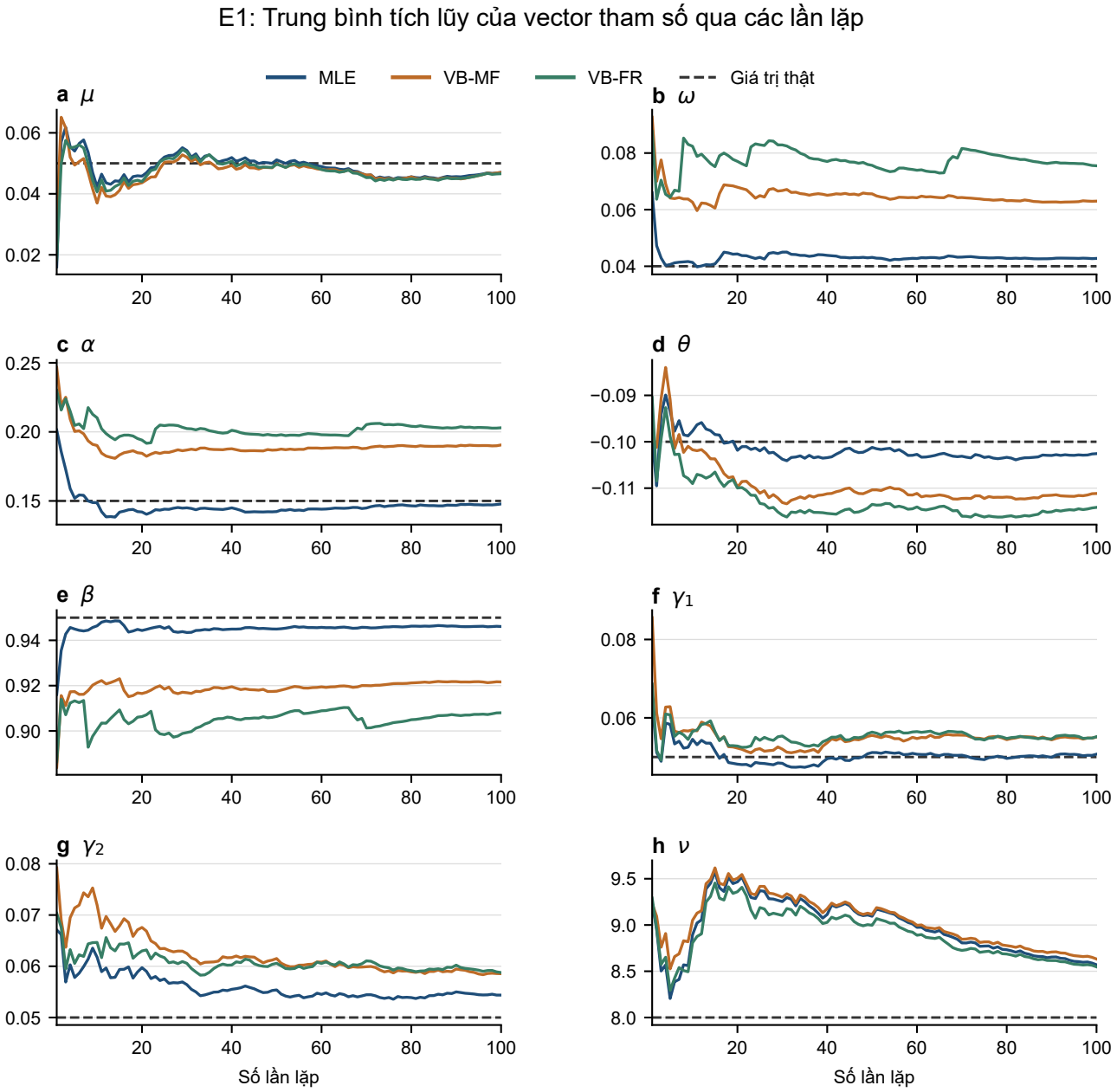


Figure 1: E1: Trung bình tích lũy $\bar{\theta}_{j,n}$ của tám tham số EGARCH-X qua các lần lặp. Đường đứt nét là giá trị sinh dữ liệu; mỗi đường dùng đúng các checkpoint của phương pháp tương ứng.

5.2 E2: không đòn bẩy, $\theta_0 = 0$, $\nu_0 = 8$

Vector tham số sinh dữ liệu θ_0 được khai báo bằng $\mu = 0{,}050$, $\omega = 0{,}040$, $\alpha = 0{,}150$, $\theta = 0{,}000$, $\beta = 0{,}950$, $\gamma_1 = 0{,}050$, $\gamma_2 = 0{,}050$, $\nu = 8{,}000$.

Bảng 10: E2: Hợp lý cực đại (MLE): khôi phục tham số

Tham số	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ	0,049	−0,001	0,031	0,031	97%
ω	0,044	0,004	0,016	0,016	95%
α	0,149	−0,001	0,029	0,029	95%
θ	−0,001	−0,001	0,017	0,017	97%
β	0,944	−0,006	0,019	0,018	95%
γ_1	0,051	0,001	0,018	0,018	93%
γ_2	0,056	0,006	0,019	0,018	96%
ν	8,572	0,572	1,643	1,540	97%

Số lần lặp hợp lệ $N = 100$; mỗi chuỗi có $T = 2000$ quan sát sau burn-in $= 200$. CP 95% Wald chỉ tính trên 100/100 lần lặp có Hessian xác định dương.

Bảng 11: E2: Bayes biến phân mean-field (VB-MF): khôi phục tham số

Tham số	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ	0,048	−0,002	0,033	0,033	96%
ω	0,101	0,061	0,080	0,051	8%
α	0,213	0,063	0,069	0,029	45%
θ	0,000	0,000	0,021	0,021	96%
β	0,875	−0,075	0,095	0,058	2%
γ_1	0,059	0,009	0,025	0,024	92%
γ_2	0,065	0,015	0,028	0,024	89%
ν	8,497	0,497	1,502	1,417	94%

Số lần lặp hợp lệ $N = 100$; mỗi chuỗi có $T = 2000$ quan sát sau burn-in $= 200$.

Bảng 12: E2: Bayes biến phân full-rank (VB-FR): khôi phục tham số

Tham số	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ	0,049	−0,001	0,033	0,033	97%
ω	0,109	0,069	0,092	0,061	35%
α	0,219	0,069	0,083	0,046	50%
θ	−0,003	−0,003	0,023	0,023	98%
β	0,866	−0,084	0,112	0,073	23%
γ_1	0,059	0,009	0,026	0,024	90%
γ_2	0,064	0,014	0,028	0,025	90%
ν	8,478	0,478	1,546	1,471	97%

Số lần lặp hợp lệ $N = 100$; mỗi chuỗi có $T = 2000$ quan sát sau burn-in $= 200$.

Đối với hệ số đòn bẩy θ, MLE: Mean $=$-$0,0006$, RMSE $= 0,0166$; VB-MF: Mean $=$-$0,0001$, RMSE $= 0,0209$; VB-FR: Mean $=$-$0,0026$, RMSE $= 0,0228$. Hình bên dưới cho thấy toàn bộ đường trung bình tích lũy, qua đó phân biệt sai lệch bền vững với dao động của vài lần lặp đầu.

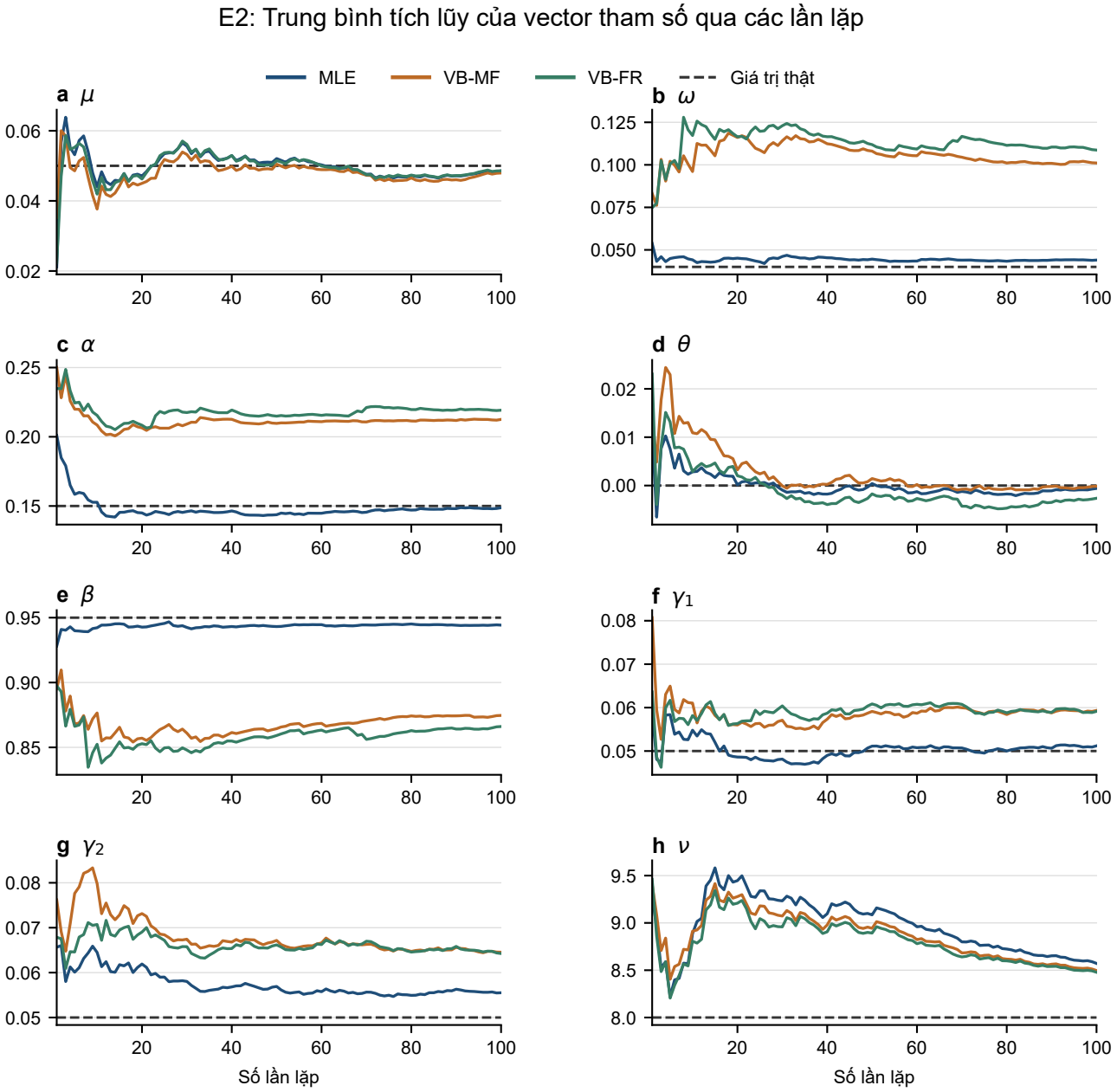


Figure 2: E2: Trung bình tích lũy $\bar{\theta}_{j,n}$ của tám tham số EGARCH-X qua các lần lặp. Đường đứt nét là giá trị sinh dữ liệu; mỗi đường dùng đúng các checkpoint của phương pháp tương ứng.

5.3 E3: đuôi dày, $\theta_0 = -0{,}10$, $\nu_0 = 4$

Vector tham số sinh dữ liệu θ_0 được khai báo bằng $\mu = 0{,}050$, $\omega = 0{,}040$, $\alpha = 0{,}150$, $\theta = -0{,}100$, $\beta = 0{,}950$, $\gamma_1 = 0{,}050$, $\gamma_2 = 0{,}050$, $\nu = 4{,}000$.

Bảng 13: E3: Hợp lý cực đại (MLE): khôi phục tham số

Tham số	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ	0,048	−0,002	0,026	0,026	93%
ω	0,043	0,003	0,013	0,012	95%
α	0,146	−0,004	0,032	0,032	89%
θ	−0,103	−0,003	0,022	0,021	95%
β	0,946	−0,004	0,015	0,014	92%
γ_1	0,050	0,000	0,021	0,021	92%
γ_2	0,054	0,004	0,022	0,021	89%
ν	4,121	0,121	0,435	0,418	98%

Số lần lặp hợp lệ $N = 100$; mỗi chuỗi có $T = 2000$ quan sát sau burn-in $= 200$. CP 95% Wald chỉ tính trên 100/100 lần lặp có Hessian xác định dương.

Bảng 14: E3: Bayes biến phân mean-field (VB-MF): khôi phục tham số

Tham số	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ	0,047	−0,003	0,026	0,026	94%
ω	0,064	0,024	0,033	0,022	29%
α	0,189	0,039	0,048	0,028	75%
θ	−0,113	−0,013	0,025	0,022	91%
β	0,919	−0,031	0,038	0,021	12%
γ_1	0,055	0,005	0,027	0,026	89%
γ_2	0,059	0,009	0,026	0,025	89%
ν	4,188	0,188	0,464	0,424	83%

Số lần lặp hợp lệ $N = 100$; mỗi chuỗi có $T = 2000$ quan sát sau burn-in $= 200$.

Bảng 15: E3: Bayes biến phân full-rank (VB-FR): khôi phục tham số

Tham số	Mean	Bias	RMSE	SE	CP 95%
μ	0,047	−0,003	0,027	0,027	94%
ω	0,076	0,036	0,054	0,040	69%
α	0,201	0,051	0,069	0,046	71%
θ	−0,117	−0,017	0,029	0,023	96%
β	0,905	−0,045	0,071	0,055	49%
γ_1	0,055	0,005	0,026	0,026	90%
γ_2	0,060	0,010	0,029	0,027	90%
ν	4,131	0,131	0,466	0,447	92%

Số lần lặp hợp lệ $N = 100$; mỗi chuỗi có $T = 2000$ quan sát sau burn-in $= 200$.

Đối với hệ số đòn bẩy θ, MLE: Mean $=$-0, 1031, RMSE $= 0,0216$; VB-MF: Mean $=$-0, 1128, RMSE $= 0,0253$; VB-FR: Mean $=$-0, 1165, RMSE $= 0,0286$. Hình bên dưới cho thấy toàn bộ đường trung bình tích lũy, qua đó phân biệt sai lệch bền vững với dao động của vài lần lặp đầu.

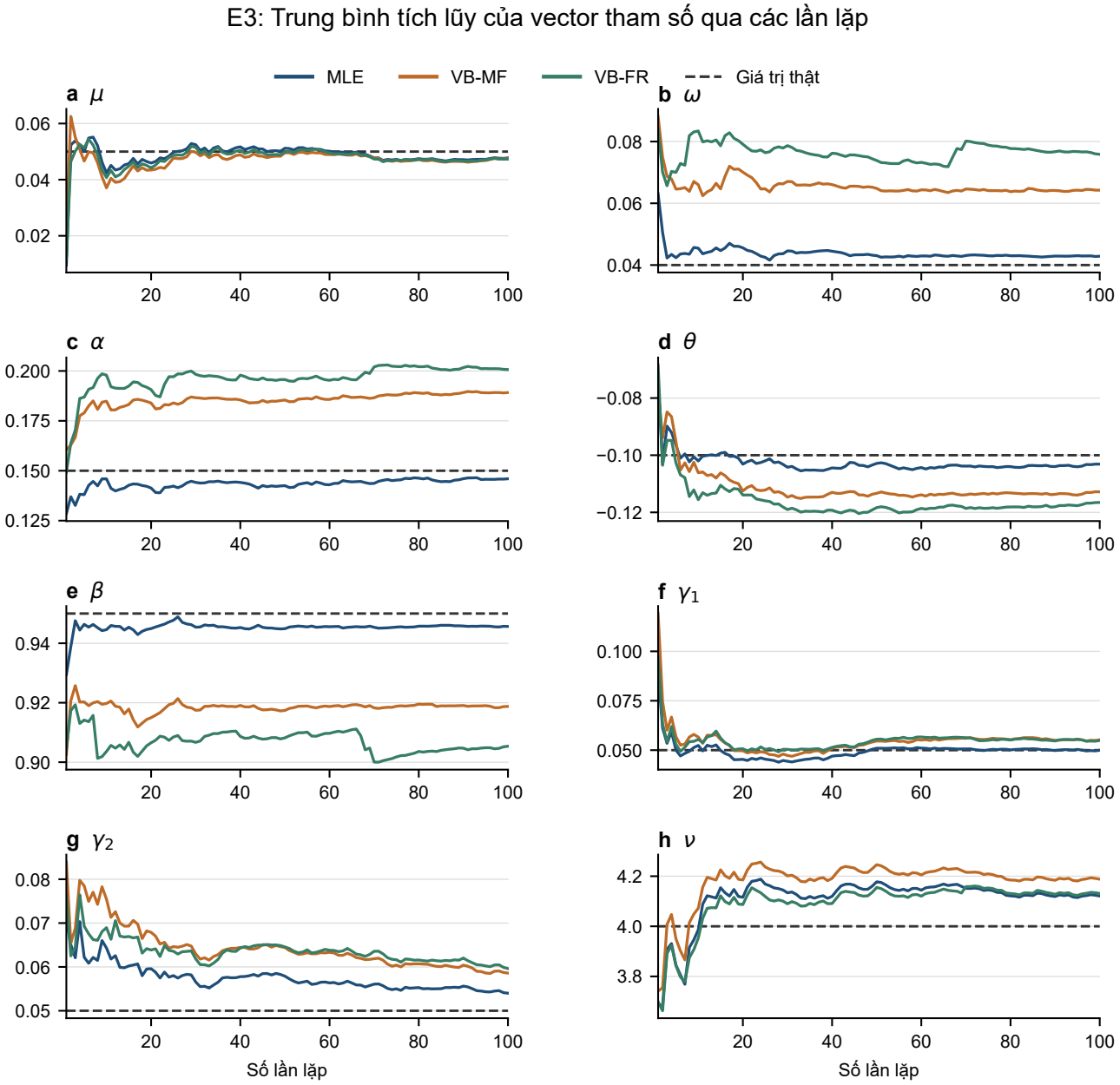


Figure 3: E3: Trung bình tích lũy $\bar{\theta}_{j,n}$ của tám tham số EGARCH-X qua các lần lặp. Đường đứt nét là giá trị sinh dữ liệu; mỗi đường dùng đúng các checkpoint của phương pháp tương ứng.

6 MCMC trên EGARCH-X Student-t

NUTS đạt max $\hat{R} = 1,0125$, ESS nhỏ nhất 1340 và không có phân kỳ. Khoảng hậu nghiệm 95% của hệ số đòn bẩy θ loại trừ 0, phù hợp với tác động bất đối xứng của cú sốc lên log-phương sai. So với MCMC, VB-MF báo độ lệch chuẩn hậu nghiệm của ω và β lần lượt bằng 0,37 và 0,29 lần; VB-FR đạt khoảng 0,75 lần cho cả hai. Tâm hậu nghiệm gần nhau không đồng nghĩa với mức bất định được hiệu chỉnh tốt.

Bảng 16: Hậu nghiệm MCMC trên EGARCH-X Student-t và nghiệm MLE đối chiếu

Tham số	MLE	TB hậu nghiệm	SD	KTC 95%
μ	0,0796	0,0800	0,0231	[0,0336; 0,1226]
ω	0,1599	0,1870	0,0472	[0,1093; 0,2948]
α	0,0721	0,1121	0,0463	[0,0268; 0,2110]
θ	−0,1452	−0,1399	0,0362	[−0,2125; −0,0710]
β	0,6832	0,6393	0,0691	[0,4912; 0,7562]
γ_1	−0,0692	−0,0765	0,0231	[−0,1268; −0,0370]
γ_2	0,2986	0,3324	0,0659	[0,2167; 0,4715]
ν	4,2910	4,3644	0,4809	[3,5544; 5,4315]

Dữ liệu huấn luyện $T = 1735$; NUTS: 4 chuỗi, mỗi chuỗi 1.000 vòng warmup và 400 mẫu giữ lại; max $\hat{R} = 1,0125$, ESS nhỏ nhất $= 1340$, 0 phân kỳ, thời gian 8.1 giờ.

Bảng 17: Bước 3: $R_{sd} = \mathrm{sd}_{\mathrm{VB}}/\mathrm{sd}_{\mathrm{MCMC}}$ (độ lệch chuẩn hậu nghiệm VB so với MCMC, cùng dữ liệu)

Tham số	$\mathrm{sd}_{\mathrm{MCMC}}$	R_{sd} VB-MF	R_{sd} VB-FR
μ	0,0231	0,95	0,94
ω	0,0472	0,37	0,75
α	0,0463	0,88	1,01
θ	0,0362	0,92	1,00
β	0,0691	0,29	0,75
γ_1	0,0231	0,82	0,86
γ_2	0,0659	0,28	0,82
ν	0,4809	0,63	0,97

7 Tổng hợp thứ hạng RMSE

Bảng 18: Số tham số EGARCH-X mà mỗi phương pháp đạt RMSE nhỏ nhất, theo trường hợp E1-E3.

Trường hợp	Số tham số	B (MLE/MF/FR)	MLE	VB-MF	VB-FR
E1	8	100/100/100	6	2	0
E2	8	100/100/100	7	1	0
E3	8	100/100/100	7	1	0

8 Kết luận và giới hạn diễn giải

Trên mẫu VN30F1M được khảo sát, EGARCH-X Student-t với MLE đạt AIC, BIC, QLIKE và NLS thấp nhất trong sáu mô hình một trạng thái được so sánh. Phân phối đuôi dày và biến ngoại sinh có đóng góp trong những đối chiếu hiện có. NUTS trên mô hình EGARCH-X Student-t hội tụ và cho thấy hiệu ứng đòn bẩy âm; VB mean-field đánh giá thấp độ phân tán hậu nghiệm của một số hệ số dai dẳng. Những kết luận này giới hạn ở chuỗi VN30F1M, sáu đặc tả và cách chia mẫu đã dùng.

Mô phỏng EGARCH-X Student-t ở ba trường hợp E1-E3 đánh giá khả năng khôi phục tham số, nhưng không thay thế kiểm chứng ngoài mẫu trên dữ liệu khác. Chuỗi hợp đồng liên tục do nhà cung cấp ghép sẵn nên nghiên cứu chưa tách riêng được ảnh hưởng của ngày chuyển hợp đồng lên các quan sát cực trị.